Product Requirement Document

Live Wildfire Tracker

Prototipe web interaktif pemantauan titik api kebakaran hutan Indonesia

Penyusun	Aisyah Nabillah (Entry) - BINUS University
Program	VINIX Batch 5 - Modul 7: Transformasi Desain Figma ke Prototipe Web Interaktif
Versi / tanggal	1.0 / 18 Oktober 2026
Status	Prototipe fungsional (data asli NASA FIRMS)
Repositori GitHub	https://github.com/aisyahnabillah/live-wildfire-tracker
Figma Modul 5	https://www.figma.com/design/3lHNfBfneuMaeOYvDXB9A8
Figma wireframe Modul 4	https://www.figma.com/design/8UF4vOJ2qEslm11hNTrVNw/Live-Wildfire-Tracker---Wireframes

1. Ringkasan produk

Live Wildfire Tracker adalah web yang menampilkan deteksi titik api (hotspot) dari satelit NASA FIRMS (VIIRS/MODIS) di atas peta Indonesia. Pengguna dapat menyaring deteksi berdasarkan tanggal, tingkat keyakinan, wilayah, dan FRP minimum, melihat detail satu titik, lalu mengaktifkan notifikasi untuk wilayah yang dipantau.
Dokumen ini menjadi acuan implementasi prototipe Modul 7, yang mengubah desain Figma (Modul 5) dan HTML semantik (Modul 6) menjadi aplikasi web yang dapat diuji.

2. Masalah dan tujuan

Masalah. Data titik api dari satelit tersedia, tetapi penyajiannya penuh istilah teknis (confidence, FRP) dan menyulitkan petugas lapangan atau pemantau wilayah untuk cepat memutuskan wilayah mana yang perlu ditindaklanjuti.
Tujuan produk.

Tujuan	Ukuran keberhasilan
Pengguna memahami fungsi web dalam 5 detik pertama	Hero menampilkan judul, penjelasan satu kalimat, dan tombol utama di layar pertama
Pengguna menyaring titik api tanpa bingung	Filter langsung memperbarui peta tanpa tombol submit; maksimal 4 kontrol
Pengguna dapat berlangganan notifikasi wilayah	Form 3 langkah selesai tanpa error; ringkasan ditampilkan di layar sukses
Tidak ada jalan buntu	Setiap kondisi gagal/kosong punya tombol keluar (reset/cari lagi)

3. Target pengguna

Persona utama: Nia, pemantau wilayah di instansi kebencanaan (contoh email nia@bmkg.go.id). Membuka web di laptop kantor dan ponsel saat di lapangan. Butuh melihat sebaran titik api terbaru, menilai seberapa serius satu deteksi, dan diberi tahu otomatis bila ada deteksi baru di wilayahnya. Tidak ingin membaca istilah teknis tanpa penjelasan.

4. Ruang lingkup

Termasuk (Modul 7)	Tidak termasuk
8 layar dari Modul 5: Login, Login error, Beranda, Peta, Detail, Form notifikasi (3 langkah), Modal konfirmasi, Sukses; plus Tentang Data dan Wilayah Tidak Ditemukan; data asli NASA FIRMS lewat proxy serverless	Riwayat deteksi lebih dari 5 hari; prediksi dan analisis risiko
Filter, drawer, stepper, modal, hamburger menu, validasi, state kosong	Autentikasi server dan penyimpanan basis data
Responsif 375 px sampai 1440 px	Pengiriman email notifikasi sungguhan

5. User flow

Alur mengikuti diagram Modul 4 dan memuat tiga titik keputusan:

Langkah	Keputusan / hasil
1. Buka Beranda, ketik wilayah, tekan Cari	Keputusan 1 - Wilayah ditemukan? Ya: Peta dengan filter wilayah terisi. Tidak: layar "Wilayah Tidak Ditemukan" dengan Cari Lagi dan Reset Pencarian
2. Atur filter tanggal, keyakinan, wilayah, FRP	Keputusan 2 - Ada deteksi sesuai filter? Ya: titik tampil. Tidak: state kosong dengan tombol Reset filter
3. Klik satu titik api	Drawer Detail: wilayah, koordinat, waktu, keyakinan, FRP, disclaimer
4. Klik "Aktifkan Notifikasi Wilayah Ini"	Keputusan 3 - Lanjut? Ya: form 3 langkah (wilayah, ambang, email) lalu modal konfirmasi lalu layar Sukses. Tidak: Tutup/Batal kembali ke peta

6. Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F1	Login dengan validasi	Tinggi	Email tidak valid atau sandi salah menampilkan pesan error; berhasil menuju Peta
F2	Pencarian wilayah (Beranda dan layar error)	Tinggi	Wilayah cocok membuka Peta ter-filter; tidak cocok membuka layar error; tombol Cari Lagi nonaktif bila kosong; maksimal 60 karakter
F3	Filter peta	Tinggi	Satu pilihan aktif per grup chip; peta dan 4 kartu statistik berubah; indikator "Memperbarui..." tampil singkat
F4	Titik api pada peta (data asli)	Tinggi	Titik berasal dari NASA FIRMS (VIIRS, 5 hari, Indonesia); peta dapat di-zoom; ukuran = FRP, warna = keyakinan; klik membuka drawer
F11	Sumber dan cadangan data	Tinggi	Label sumber tampil; bila API gagal, data contoh ditampilkan dengan label peringatan dan alasan kegagalan
F5	Drawer detail	Tinggi	Terbuka dari kanan; ditutup via tombol x, Tutup, area gelap, atau Esc; fokus kembali ke titik
F6	Form notifikasi 3 langkah	Tinggi	Wilayah terisi otomatis dari drawer; Lanjut nonaktif sampai input valid; langkah terakhir berlabel "Simpan Pengaturan"
F7	Modal konfirmasi	Sedang	Menampilkan ringkasan; Batal menutup modal; Aktifkan menuju Sukses
F8	Layar Sukses	Sedang	Ringkasan wilayah, ambang, metode; tombol ke Dashboard; link "Ubah pengaturan" hanya bila sudah tersimpan
F9	Menu hamburger mobile	Tinggi	Muncul pada layar sampai 760 px; membuka dan menutup menu; label aksesibel berubah
F10	State kosong filter	Sedang	Pesan jelas dan tombol Reset filter mengembalikan filter bawaan

7. Kebutuhan non-fungsional

Aspek	Target
Responsif	Tanpa layout rusak pada 375, 768, 1280, dan 1440 px; breakpoint 900, 760, 600 px
Aksesibilitas	HTML semantik, label pada semua input, fokus terlihat, area sentuh minimal 40-44 px, menghormati prefers-reduced-motion, kontras teks memadai
Keandalan	Tidak ada error JavaScript pada alur penuh Login sampai Sukses

Aspek	Target
Performa	Tanpa framework dan build; filter di sisi klien; respons API di-cache 10 menit; marker digambar di canvas
Keamanan	MAP_KEY hanya di environment server; .env tidak di-commit; proxy memvalidasi balasan
Bahasa	Antarmuka Bahasa Indonesia; tombol memakai kata kerja jelas (Cari, Simpan Pengaturan)

8. Desain dan token visual

Desain mengikuti rancangan Figma Modul 5 dan struktur wireframe Modul 4 (tata letak, hierarki, perilaku komponen). Token berikut didefinisikan sebagai CSS custom properties di `css/styles.css`.

Token	Nilai	Penggunaan
--ink	#14212B	Teks, header, chip aktif
--ember	#C2410C	Tombol utama, aksen navigasi
--bg / --card	#EEF0EF / #FFFFFF	Latar halaman / kartu
--r / --s / --t	#E8B230 / #EC7A1F / #B3261E	Keyakinan Rendah / Sedang / Tinggi (juga legenda)
Tipografi	Bricolage Grotesque (judul), Public Sans (isi)	Dengan font cadangan sistem

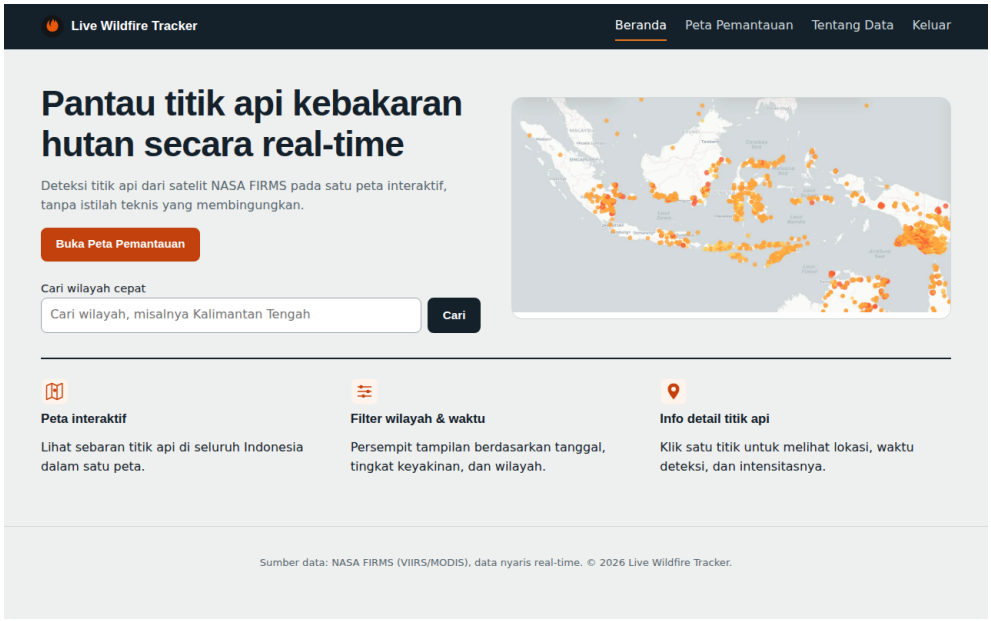
Catatan jujur: berkas PDF Modul 5 hanya memuat tautan Figma, sehingga nilai token di atas ditetapkan dari wireframe Modul 4 dan konten Modul 6. Sebelum pengumpulan, bandingkan dengan nilai warna/tipografi di file Figma Modul 5 dan perbarui token bila berbeda.

9. Teknologi dan arsitektur

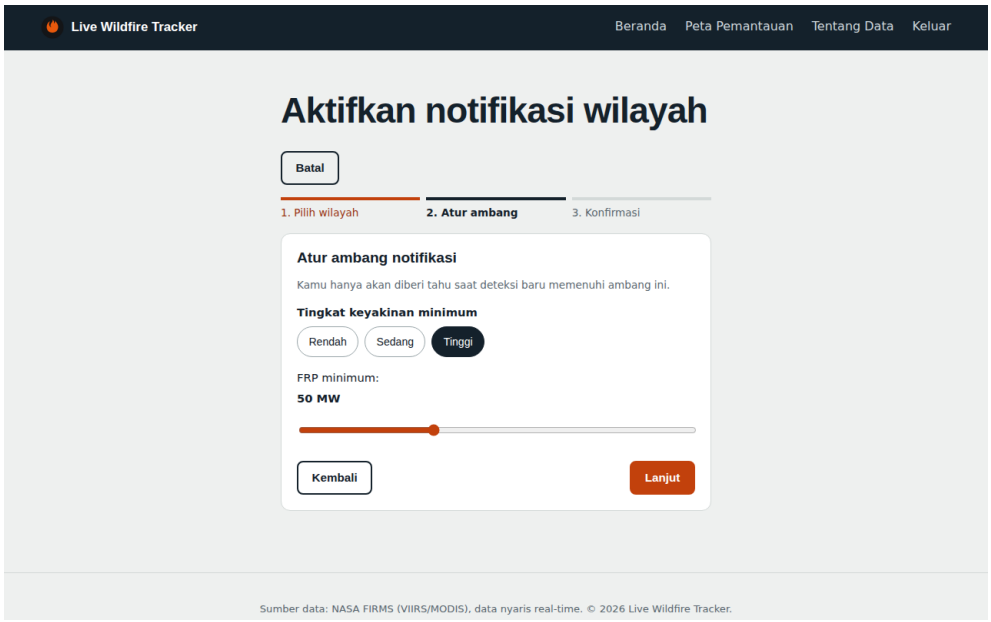
HTML5, CSS, dan JavaScript murni; peta memakai Leaflet 1.9.4 (disimpan lokal) dengan tile OpenStreetMap. Satu halaman (`index.html`) berisi semua layar dan routing memakai hash. Browser memanggil `/api/firms`, fungsi serverless (`api/firms.js`) meneruskan permintaan ke NASA FIRMS dengan MAP_KEY dari environment, lalu `parseFirms()` mengubah CSV menjadi objek deteksi yang difilter di sisi klien.

Parameter FIRMS	Nilai
Endpoint	area/csv/{MAP_KEY}/VIIRS_SNPP_NRT/94,-11.5,141.5,6.5/5
Cakupan	Indonesia, 5 hari terakhir (batas maksimum endpoint)
Confidence	VIIRS l/n/h menjadi Rendah/Sedang/Tinggi
Waktu	acq_date + acq_time (UTC) ditampilkan dalam WIB
Wilayah	Kotak koordinat kasar per provinsi (bukan batas resmi)

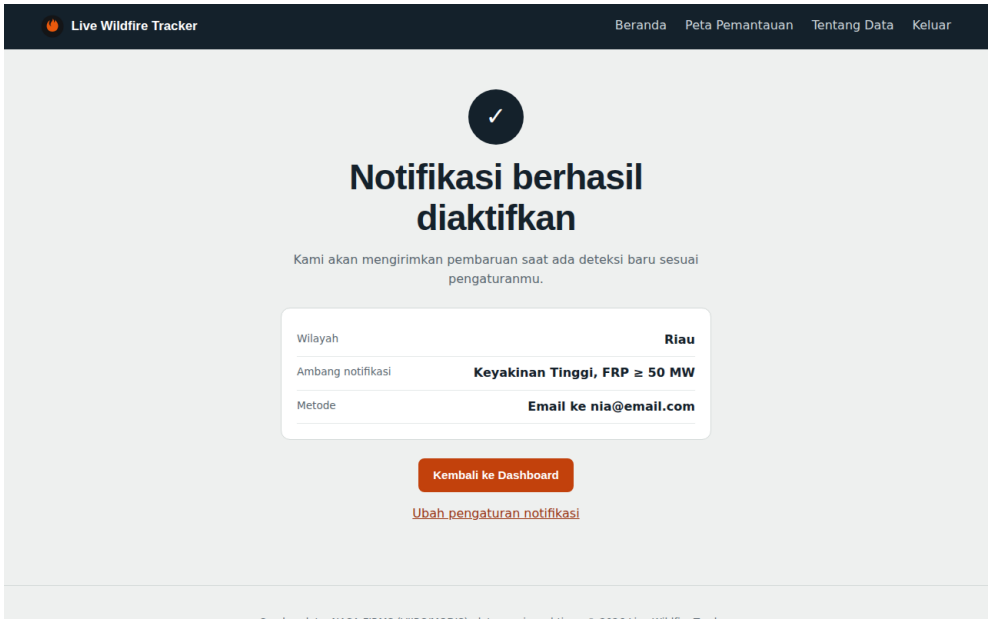
10. Hasil implementasi



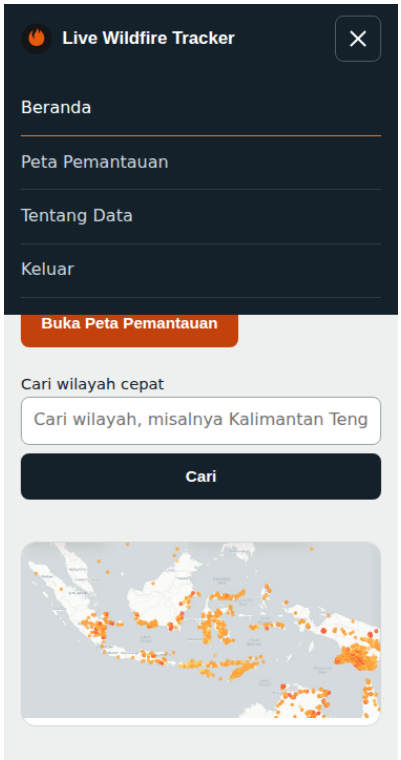
Gambar 1. Beranda (desktop)



Gambar 2. Form notifikasi langkah 2 (atur ambang)



Gambar 3. Layar sukses dengan ringkasan pengaturan



Gambar 4. Menu hamburger pada layar 375 px

11. Strategi AI dan log prompt

AI yang dipakai: Claude (Anthropic) sebagai pair-programmer. Prompt dibuat bertahap; log lengkap ada di README.

Tahap	Prompt (ringkas)	Hasil
Konteks	Unggah brief Modul 7, rubrik, PDF Modul 4 dan 5, ZIP Modul 6; minta jawaban Modul 7	AI membaca alur 8 layar, konten, dan data
Rencana	Pilih teknologi paling sederhana yang memenuhi rubrik	HTML/CSS/JS murni dengan routing hash
Generasi	Buat tampilan dari konten Modul 6 dengan filter, drawer, stepper, modal, state error/kosong	4 berkas kode
Data asli	Pakai NASA FIRMS dengan key milik penulis; pola dari repo demo (area/csv, proxy CORS)	Proxy serverless, parser CSV, peta Leaflet
Uji	Jalankan alur login sampai sukses di browser headless; cek error dan mobile	2 bug ditemukan lalu diperbaiki
Dokumentasi	Susun README, PRD, riwayat komit	Dokumen ini

12. Catatan perbaikan manual

Temuan	Perbaikan
Titik Riau dan Sumatera Selatan saling menimpa; sebagian tidak bisa diklik	Titik diperkecil, sebaran dipersempit, pusat wilayah digeser
Peta mobile terlalu kecil dan pesan kosong terpotong	Legenda dan pesan kosong dipindah ke bawah peta pada layar sampai 600 px
Peta dasar memuat titik oranye yang mirip titik interaktif	Peta diberi grayscale dan opacity 45%
Elemen hidden tertimpa display:grid	Aturan [hidden]{display:none!important}
Peta statis dan data contoh belum memenuhi tujuan data asli	Leaflet dan data NASA FIRMS lewat proxy; data contoh hanya cadangan berlabel
FIRMS bisa membalas HTTP 200 berisi pesan teks	Proxy memeriksa header CSV; aplikasi menampilkan alasan kegagalan

13. Rencana pengujian

Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
Login sandi salah lalu benar	Error tampil lalu masuk ke Peta	Lulus
Muat data dari proxy (FIRMS tiruan, 600 titik)	Peta, statistik, dan label sumber tampil	Lulus
Filter keyakinan Tinggi dan wilayah Kalimantan Tengah	Jumlah titik dan statistik menyesuaikan	Lulus
Key salah atau tidak ada	Data contoh tampil dengan label peringatan dan alasan	Lulus
Klik titik lalu Aktifkan Notifikasi	Form terbuka dengan wilayah terisi	Lulus
Form 3 langkah, modal, Aktifkan	Layar Sukses dengan ringkasan	Lulus

Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
Layar 375 px, buka hamburger	Menu terbuka tanpa layout rusak	Lulus
Error konsol JavaScript pada alur penuh	Nol error aplikasi	Lulus

Pengujian dijalankan otomatis dengan Chromium headless (1280 px dan 375 px) terhadap server FIRMS tiruan; pengujian dengan MAP_KEY asli dilakukan penulis pada deployment.

14. Risiko dan pengembangan lanjutan

Risiko / ide	Mitigasi / rencana
Deteksi disalahartikan sebagai kebakaran terkonfirmasi	Disclaimer pada drawer dan halaman Tentang Data
Wilayah memakai kotak kasar, bukan batas resmi	Ganti dengan poligon batas administratif (GeoJSON)
Kuota MAP_KEY FIRMS dapat habis	Cache 10 menit pada proxy; bila gagal, data contoh berlabel
Notifikasi belum tersimpan permanen	Tambah backend ringan dan layanan email

15. Kontribusi

Nama	Kontribusi
Aisyah Nabillah	PRD, wireframe, desain Figma, HTML semantik, implementasi prototipe, pengujian, dokumentasi

16. Tautan

Item	Tautan
Repositori GitHub	https://github.com/aisyahnabillah/live-wildfire-tracker
Figma Modul 5	https://www.figma.com/design/3lHNfBfneuMaeOYvDXB9A8
Figma wireframe Modul 4	https://www.figma.com/design/8UF4vOJ2qEslm11hNTrVNw/Live-Wildfire-Tracker---Wireframes